ВсОШ 2011, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

Автор: В. Сендеров · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Для натуральных чисел $a > b > 1$ определим последовательность $x_n = (a^n - 1)/(b^n - 1)$. Найдите наименьшее d такое, что ни при каких a и b эта последовательность не содержит d последовательных членов, являющихся простыми числами.

РЕШЕНИЕ

Ответ: $d = 3$ (два простых подряд бывают, три — никогда).

При $a = 4$, $b = 2$: $x_1 = 3$, $x_2 = 5$ — два простых подряд. Докажем, что при $n \geq 2$ числа x_n и x_{n+1} не могут быть оба простыми (отсюда три простых подряд невозможны).

Пусть $(a - 1)(a^{n-1} + \ldots + 1) = p(b - 1)(b^{n-1} + \ldots + 1)$ и $(a - 1)(a^n + \ldots + 1) = q(b - 1)(b^n + \ldots + 1)$. Если $b - 1 \nmid a - 1$, некоторое простое r входит в $b - 1$ в большей степени, чем в $a - 1$, и тогда r делит обе суммы $a^{n-1} + \ldots + 1$ и $a^n + \ldots + 1$, но их НОД = НОД$(a^{n-1} + \ldots + 1, a^n) = 1$.

Итак, $k = (a - 1)/(b - 1)$ — целое, и $k(a^{n-1} + \ldots + 1) = p(b^{n-1} + \ldots + 1)$, где $1 < k < p$. Значит, $k \mid b^{n-1} + \ldots + 1$; аналогично $k \mid b^n + \ldots + 1$. Но эти суммы взаимно просты — противоречие.